

Energy Harvesting

Summer Semester 2013

Example Questions & Rules for the exam

This examination has to be passed within xxx minutes. You should have the following tools available:

- ☐ a set square ("Geodreieck"),
- ☐ a few **permanent** pens (Kugelschreiber oder Füller mit dokumentenechter, nicht korrigierbarer Tinte, **alles andere ist nicht zugelassen**)
- ☐ the "standard" formulary will be provided by us,
- ☐ a **non-programmable** calculator,

...and, very important...

- ☐ your student ID card and a document of identification (passport, ID card).

If you need that:

- ☐ Food supplies for max. xxx mins. Suggestion: Some Dextrose like food...

A few rules:

- In case of questions with calculations, **underline the final result twice**. (Endergebnisse doppelt unterstreichen).
- Before you start the exam, write your name and matriculation number into the upper right corner of every piece of paper that you intend to hand in.
- All drawings and writings have to be done with a **permanent pen**. This may be a felt tip, fountain or ball pen. The use of pencils and correction fluid is **not** allowed.
- Do **not** use the color **RED**, it is reserved for corrections!
- We will provide the **formulary** for you. It will be given to you at the beginning of the examination and we will recollect it at the end.
- Aside from the list above, other material is **neither allowed nor required**.

Task 1: Harmonic Oscillator

- a) Geben Sie die allgemeine Gleichung für den gedämpften harmonischen Oszillator (ohne Anregung) an. Welcher Term beschreibt welche Funktion? Benennen Sie die Dämpfungskoeffizienten.

$$m\ddot{z} + b_m\dot{z} + kz = 0$$

mz - Bewegung der Masse (Kinetische Energie)
 bz - Dämpfungsterm oder Verlustterm
 (Vorzeichen immer entgegengesetzt der Bewegung)
 kz - Energiespeicherung in der Feder (Potentielle Energie)

- b) Was bedeutet ein niedriger bzw. ein hoher Gütefaktor für ein schwingendes System?

Hohe Güte (z.B. $Q > 500$) Wenig Energieverlust der Schwingung pro Periode; z.B. Ionenfalle, Schwingquarz, Frequenznormale, Saphirgleitlager ("Steine" in einer Uhr)
 Niedrige Güte (z.B. $Q < 10$) Keine Schwingung im überdämpften System, allgemein ein hoher Energieverlust, z.B. im Stossdämpfer

- c) Nennen Sie drei verschiedene technische Beispiele, die man mit dem harmonischen Oszillator beschreiben kann und erklären Sie kurz die Funktion.

s.o. und:

Lautsprecher - hohe Dämpfung, soll sich möglichst "statisch verhalten";

Türdämpfer - hohe Dämpfung, Asymptotisch gedämpft

Elektrischer Schwingkreis - niedrige Dämpfung, soll möglichst wenig Energie im Widerstand verlieren

- d) Wie verschiebt sich die Resonanzfrequenz für stark gedämpfte Systeme ?
 Sie wird geringer, bzw. für überkritisch gedämpfte System, respektive für den aperiodischen Grenzfall tritt überhaupt keine Schwingung auf.
- e) Geben Sie die Formel für die Resonanzfrequenz an.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- f) Nennen Sie die drei Dämpfungsfälle für den gedämpften harmonischen Oszillator.
 Unterkritisch gedämpft (Schwingendes System)
 Aperiodisch gedämpft
 Überkritisch gedämpft (Kriechfall)

Task 2: Vibration Harvester

- a) Nennen Sie drei verschiedene Vibrationswandlertypen (kleiner 25 cm²) und bewerten Sie diese nach ihrem Leistungsvermögen.

Elektrostatische Wandler / Elektret Wandler (0.1 - 5 μW)

Elektrodynamische Wandler (100 μW - einige 10 mW)

Piezoelektrische Wandler (50 μW - einige mW)

- b) Skizzieren Sie einen piezoelektrischen Bimorph-Generator und benennen Sie die einzelnen Komponenten.

(siehe Skript, Substratbalken, zwei Piezobalken, Elektroden, Masse am Ende des Balkens)

- c) Skizzieren Sie einen elektromagnetischen Vibrationswandler und benennen Sie die Komponenten.

- (siehe Skript, Feder, Masse, Magneten, Spule)
- d) Wie viel Leistung kann man typischerweise mit einem Vibrationswandler ernten?
s.o. je nach Konzept zwischen $1\mu W$ - einige $10 mW$, typisch 100 bis max. $500 \mu W$
- e) Berechnen Sie die Leistung eines Piezobimorphs
(Siehe Übung, Formel wird gegeben)
- f) Mikrotechnisch am anspruchsvollsten herzustellen sind Elektret / Elektrostatische Wandler. Bewerten Sie deren technische Einsatzmöglichkeiten anhand der Daten aus dem Skript.
Ausgangsleistung extrem gering, von daher kaum technische Einsatzmöglichkeiten, allerhöchstens zum Betrieb einer Quarzuhr oder Elektronik bis max. $10 \mu W$

Task 4: Thermoelectric Generator

Thermogenerator Berechnungen anhand folgender Werte:

- Seebeck Koeffizient $\alpha_g = 51 \text{ mV/K}$
 - Thermischer Widerstand $K_g = 5,6 \text{ K/W}$
 - Elektrischer Widerstand $R_g = 6,6 \Omega$
 - Maße des TEG $30 \times 30 \times 4,8 \text{ mm}^3$
 - 127 Thermobeeinpaare, Querschnittsfläche eines Thermobeeins $A_{tb} = 1 \times 1 \text{ mm}^2$
- a) Die Materialpaare p/n- Bismutellurid und Kupfer/Konstantan weisen beide einen Seebeckkoeffizienten auf. Aus welchem dieser beiden Materialpaare werden Thermogeneratoren üblicherweise gefertigt und warum werden die Thermobeeine in einem Thermogenerator elektrisch in Serie geschaltet? Kann man Bi_2Te_3 für jeden Temperaturbereich benutzen? Nennen Sie zwei andere thermoelektrische Materialpaarungen und typische Anwendungsbeispiele von diesen.
Üblicherweise aus Bismutellurid, da der Seebeckkoeffizient um ein vielfaches höher ist als Kupfer/Konstantan. Die Serienschaltung dient der Erhöhung der Gesamtausgangsspannung auf Kosten des Ausgangsstroms. Da der Seebeckkoeffizient typischer nur einige $\mu V/K$ beträgt ist dies zwingend erforderlich um nutzbare Spannungen zu erhalten. Trotz des Zusammenschaltens werden häufig noch zusätzliche DC-DC Wandler benötigt um eine Elektronik sinnvoll betreiben zu können. Dies gilt insbesondere bei niedrigen Temperaturdifferenzen, wie Sie beim Energy Harvesting vermehrt auftreten.
- Paare: 1. Cu/N 2. PbTe ...usw. (siehe auch Skript)
- b) Berechnen Sie das Verhältnis der aktiven zur Gesamtfläche des TEGs.
Gesamtfläche 900 mm^2 / Aktive Fläche $2 \times 127 \times 1 \text{ mm}^2 = 0,282$.
- c) Wie lang sind die Thermobeeine und wie dick eine der Keramiksubstratplatten wenn Bismutellurid eine Leitfähigkeit von $\lambda_{\text{Bi}_2\text{Te}_3} = 2 \text{ W/K/m}$ besitzt? Der thermische Widerstand und die Dicke der elektrischen Kontakte, sowie der thermische Widerstand des Keramiksubstrats seien dabei vernachlässigbar klein.

$$K_g = \frac{1}{2m} \cdot \frac{l}{\lambda \cdot A_{TB}} \quad \text{Gleichung für den thermischen Generatorwiderstand}$$

Umstellen nach l liefert die Länge eines einzelnen Thermobeeins: $l = 2,85 \text{ mm}$.

- d) Bestimmen Sie aus den Datenblattwerten das ZT des TEGs bei $T = 293 \text{ K}$.

$$ZT = \frac{\alpha_g^2 \cdot K_g}{R_g} \cdot T$$

$$ZT = 0,646$$

Systemdesign – Der Thermogenerator soll als Gesamtsystem optimal angepasst werden

- Thermischer Widerstand des Kühlkörpers abhängig von der Windgeschwindigkeit v
 $K(v) = (20 - v \cdot 5 \text{ s/m}) \text{ K/W}$
- Elektrischer Lastwiderstand $R_L = 3 \Omega$

- e) **Können** Sie den Thermogenerator aus den Aufgabenteilen a)-d) für diese Anwendung einsetzen wenn Sie maximale Leistung erzielen möchten und eine Windgeschwindigkeit von 2.9 m/s herrscht? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

$K(2.9 \text{ m/s}) = (20 - 2.9 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ s/m}) \text{ K/W} = 5.5 \text{ K/W}$. Der thermische Widerstand ist nahezu optimal angepasst ($K_g = 5,6 \text{ K/W}$). Jedoch ist der elektrische Widerstand vom Generator nahezu doppelt so groß wie der Lastwiderstand. Optimale Leistung kann deswegen hier nicht erzielt werden.

- f) Wie sind der elektrische und der thermische Widerstand des Thermogenerators im Allgemeinen zu wählen? Wie ist er im speziellen Fall für eine Windgeschwindigkeit von 2 m/s zu wählen?

Elektrischer und thermischer Widerstand sollten dem elektrischen Lastwiderstand und dem thermischen Widerstand des Kühlkörpers angepasst sein (identisch). Der thermische Widerstand sollte hier 10 K/W betragen. Bezogen auf den angegebenen Thermogenerator sollte der Lastwiderstand $R_L = R_G = 5,6 \text{ Ohm}$ betragen.

- g) Berechnen Sie für die in f) gefundenen TEG Widerstände die elektrische Leistung und die Spannung am Lastwiderstand bei einer Systemtemperaturdifferenz von $\Delta T = 10 \text{ K}$ und einem Generator-Seebeckkoeffizienten von $\alpha_g = 30 \text{ mV/K}$. Wie viel elektrische Energie produziert der Thermogenerator unter diesen Bedingungen an einem Tag?

Laut Formelsammlung:

$$P = (\alpha_g \cdot dT)^2 \cdot (K_g / (K + K_g))^2 \cdot R_L / (R_G + R_L)^2$$

$$\rightarrow P = 439 \mu\text{W}$$

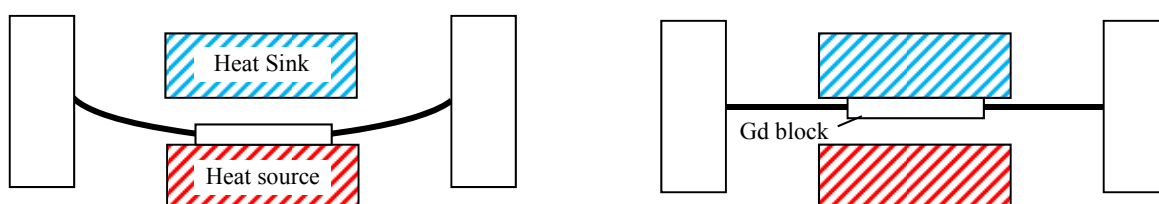
$$P \cdot t = E // P \cdot 3600 \cdot 24 = 109,7 \text{ J}$$

- h) Nennen Sie einen typischen elektrischen Verbraucher, den man mit einer Leistung von 250 μW betreiben kann, gepulster Betrieb, sofern sinnvoll, inbegriffen.

Low Energy Funkmodul, alle paar Sekunden Messung inbegriffen

Andere Systeme, die mehr verbrauchen aber weniger oft betrieben werden müssen, allerdings nur solange ein geeigneter Zwischenspeicher zur Verfügung steht.

Task 5: Thermomechanic Energy Harvester



Die Prinzipskizze der Mikrowärmekraftmaschine der Universität Californien ist oben gezeigt. Die Wärmequelle hat magnetische Eigenschaften und eine Curie-Temperatur von 18°C. Im Oben-zustand wird der Gd-Block unter seine Curie-Temperatur gekühlt, womit er

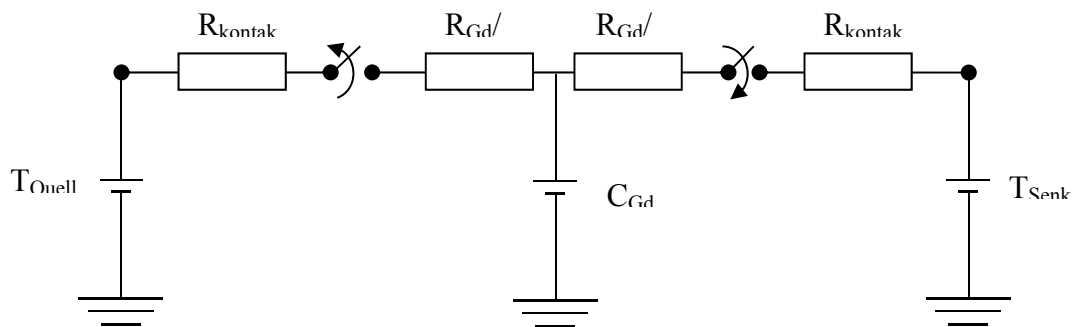
ferromagnetisch ist und von der Wärmequelle angezogen wird und Kontakt erhält. Durch den Aufwärmprozess verliert der Block seine magnetischen Eigenschaften und wird paramagnetisch. Durch die elastische Kraft des Balkens wird der Block in den unteren Zustand zurückgezogen, wo er abkühlt und erneut ferromagnetisch wird. Dieser Prozess läuft hierbei zyklisch ab. Messungen haben ergeben, dass der Block bereits bei einer Temperatur von 17 °C zurückspringt. Die Wärme Senke ist 2°C warm die Quelle 33°C. Das System wird in Luft betrieben unter Raumtemperaturbedingungen.

Es ist gegeben:

- Spalt zwischen Quelle und Senke : 0.75 mm, Oberfläche der Quelle/Senke – 75 mm²
- Gd-Block: Dicks: 0.3 mm, Querschnitt: 9 mm²
- Thermischer Kontaktwiderstand an jeder Kontaktflächen: 900 mm² K/W
- Die Balken sind perfekte thermische Isolatoren
- Wärmequelle und Senke besitzen zu jeder Zeit konstante Temperatur.

	Air	Gd
Leitfähigkeit (W/mK)	0.025	10.6
Spezifische Wärmekapazität(J/kg/K)	1012	56
Dichte (kg/m ³)	1.20	1290

a) Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild des Generators und erklären sie die wichtigen Teile.



- 1) $R_{\text{kontakt}} = 900 / 9 = 100 \text{ K/W}$
- 2) $R_{\text{Gd}} = 1/10.6 \times 0.3/9 \times 10^3 = 3.14 \text{ K/W}$
- 3) $C_{\text{Gd}} = 0.3 \times 9 \times 10^{-9} \times 7900 \times 230 = 4.91 \times 10^{-3} \text{ J/K}$
- 4) Annahme –Luftwärmeverluste werden vernachlässigt, da die Wärmeleitfähigkeit von Gd viel größer als die der Luft.
- 5) $T_{\text{Quelle}} = 33 \text{ °C}$
- 6) $T_{\text{Senke}} = 2 \text{ °C}$

b) Berechnen Sie die Arbeitsfrequenz des Generators

- 1) $\tau = (R_{\text{kontakt}} + R_{\text{Gd}}/2)C_{\text{Gd}} = 0.499 \text{ s}$
- 2) $T_{\text{up}} = 18 \text{ °C}, T_{\text{down}} = 17 \text{ °C}$
- 3) $T_{\text{Quelle}} = 33 \text{ °C}, T_{\text{Senke}} = 2 \text{ °C}$
- 4) Aufheizphase
 1. $T(t) = T_{\text{down}} e^{-t/\tau} + T_{\text{Quelle}} (1 - e^{-t/\tau})$
 2. Wenn $t = t_{\text{up}}, T(t) = T_{\text{up}}$
 3. Daraus folgt $t_{\text{up}} = -\tau \times \ln((T(t_{\text{up}}) - T_{\text{Quelle}})/(T_{\text{down}} - T_{\text{Quelle}})) = 0.032 \text{ s}$
- 5) Abkühlphase
 1. $T(t) = T_{\text{up}} e^{-t/\tau} + T_{\text{Senke}} (1 - e^{-t/\tau})$
 2. Wenn $t = t_{\text{down}}, T(t) = T_{\text{down}}$
 3. Somit wird $t_{\text{down}} = -\tau \times \ln((T(t_{\text{down}}) - T_{\text{Senke}})/(T_{\text{up}} - T_{\text{Senke}})) = 0.032 \text{ s}$
- 6) $t_{\text{total}} = t_{\text{up}} + t_{\text{down}} = 0.064 \text{ s}$

$$7) f = 1 / 0.064 = 15.53 \text{ Hz}$$

- c) Berechnen Sie die Wärme, die vom Gd-Block auf die Wärmesenke übertragen wird. Die Luftleitungsverluste sollen hierbei vernachlässigt werden

$$\text{Transportierte Wärmeenergie} = C_{Gd} \times (T_{up} - T_{down}) \times f = 4.91 \times 10^{-3} \times (18-17) \times 15.53 = 76.25 \text{ mW}$$

- d) Berechnen Sie die Effizienz des Systems, wenn die mechanische Ausgangsleistung (Aufgrund periodischer Balkenbiegung) 3 mW beträgt.

$$\text{Wandlungseffizienz des Systems} = \text{Mechanische Leistung} / \text{Thermische Transferleistung (unter Vernachlässigung der Luftwärmeverluste)}$$

$$\eta = 3 \text{ mW} / 76.25 \text{ mW} = 3.93 \%$$

Task 6: Energy Management

- a) Nennen Sie zwei verschiedene elektrische Energiespeicherungsmöglichkeiten im Energy Harvesting.

Kondensator, Spule, Akkus

- b) Wann würde man im Energy Harvesting einen Kondensator als Zwischenspeicher benutzen und wann eine Batterie?

Kondensator nur wenn kurzfristig gespeichert werden muss, wegen u.U größerer Leckströme (Ausnahme: Supercaps)

Batterie wenn längerfristig Energie gespeichert werden soll, allerdings nur wenn ein Laden auch effektiv möglich ist.

- c) Was ist ein Problem beim Einspeisen der elektrischen Energie bei momentan vorhandenen Batterien?

Effektives Laden kann durch minimal notwendige Ladeströme, die man unter Umständen nicht direkt vom Generator bekommt verhindert werden.

- d) Was passiert wenn ein Li-Ionen-Akku tiefentladen wird, kann man diesen wieder „regenerieren“, wie z.B. einen NiCd Akku?

Nein, dieser ist dann physikalisch zerstört.

- e) Berechnen Sie die Faraday-Effizienz eines Akkus.

Siehe Formelsammlung, einfach einmal Effizienzen und Kapazitäten annehmen.

- f) Wo treten große Leckströme im elektrischen Teil des Powermanagements auf und wie kann man diese verringern.

Z.b. bei den Speicher lösen der Problematik durch Speicher mit geringer Langzeitentladeströmen auswählen. Auch bei der Gleichrichtung. Hier je nach Anwendung benutzen von Schottkydioden anstelle von anderen.

- g) Zeichnen Sie eine Skizze von einem Energyharvesting-Gesamtsystem (Generator, Sieher, usw.) als Blockschaltbild. Erklären Sie kurz die einzelnen Funktionen.

Siehe Einführungsfolien: Generator, Management, Speicher, Messen, Funken

Task 7: Bewertung (Bonus)

Bitte bewerten Sie die zurzeit verfügbaren Energy Harvesting und begründen Sie kurz, bei welchem System Sie am ehesten eine Marktreife sehen.

Hier möchte ich nur Ihre Einschätzung lesen.